Статическая верификация RTK CRM

Дата: 2026-09-22
Ветка: dev
Репозиторий: github.com/Pavel1778/rtk-crm

Проверены исходный код, конфигурация, документация, генерация экспортов, frontend build и разрешённый Locust-прогон. Браузерный smoke-test и Docker Compose не запускались.

Актуализация после performance/UI блока

Последующие коммиты на dev:

Коммит	Что сделано
4cac43e	Redis/in-process TTL-кэш отчётов, инвалидация после mutations, индексы и устранение N+1
853de15	Отдельный сценарий ReportsUser для параллельных отчётов
0698e76	Документация JWT/Keycloak, MOCK_MODE, production URLs и ссылки проекта
354f67c	Vite manual chunks и перевод legacy UI-цветов на --atmr-* tokens
0df43eb	Исправлен выбор ReportsUser в Locust CLI (weight=1)

Фактический локальный прогон на SQLite backend:

- 50 пользователей / 60 секунд: 1613 запросов, 0 ошибок, aggregate p95 93 мс;
- 10 пользователей ReportsUser / 30 секунд: 322 запроса, 0 ошибок, p95 /api/reports 7 мс, aggregate p95 77 мс.
- 50 пользователей / 3 минуты, смешанный read/write: 4673 запроса, 0 ошибок, p95 create 32 мс, move 43 мс, comments 45 мс, upload 33 мс, XLSX 48 мс, XLS 76 мс, PDF 210 мс, aggregate p95 110 мс;
- 10 пользователей / 1 минута, exports-only: 308 запросов, 0 ошибок, p95 XLSX 37 мс, XLS 60 мс, PDF 180 мс;
- 10 администраторов / 30 секунд, toggle этапа: 308 запросов, 0 ошибок, p95 disable 17 мс, enable 16 мс.

Эти значения относятся к локальному SQLite окружению и не являются SLA production Render/Supabase.

Итог

- OK — 35 пунктов;
- ⚠ Warning — 8 пунктов;
- Bug — 0 незакрытых пунктов.

Найденные исправимые дефекты закрыты коммитами:

Коммит	Что исправлено
`9611446`	RBAC справочников и импортов, production `SECRET_KEY`, CORS origins, проверка MIME/расширений, аудит, имена экспортов, тест экспортов, системный шрифт PDF, удаление секрета из Compose
`56d3fe0`	корневой `SECURITY.md`, актуальная архитектура документации, responsive/theme tokens, легенда и размеры графиков
`b69b813`	фильтры отчёта по периоду, этапу, вузу, продукту, направлению и ответственному; фильтры экспортов
`4155019`	устранение hardcoded-цветов в отчётах
`9643426`	удаление credential defaults из deployment-файлов и секретов из deployment-документации
`7324df1`	React Query caching для страницы отчётов

Актуализация после этапов A и B (23.09)

Коммиты на `dev`:

Коммит	Что сделано
этап A	PDF-отчёт: динамические ширины колонок, перенос длинных значений, landscape при >5 колонках, DejaVu Sans; CORS с точным origin и `expose_headers`; единый date-picker диапазона с пресетами
этап A (доработка)	фильтр диапазона дат добавлен на Kanban-доску (`date_from`/`date_to` в `/api/interactions/board`), конец периода включается целиком, перевёрнутый диапазон даёт 400
этап B	адаптивная лупа поиска по вузу; проценты на слайсах диаграммы «Доля продуктов»; единый компонент таблицы этапов
`7ccbbc0`	пересортировка этапов: двухпроходное обновление порядка вместо прямого присваивания, устранён 500 из-за `UNIQUE(scope, order)`
`017054c`	единый адаптивный `StageTable` для конструктора workflow и админских настроек
`d32a1f0`	единый конфиг колонок отчёта для интерфейса и выгрузок PDF/XLSX/XLS/JSON

Проверки после этапов A и B:

- `python -m pytest` — 48 тестов, все зелёные (включая новые наборы `test_pdf_layout.py`, `test_cors.py`, `test_report_columns.py` и три регрессионных теста пересортировки этапов);
- `npx tsc --noEmit` — 0 ошибок; `npm run build` — успешно;
- браузерная проверка (Chromium, Playwright): таблица этапов на 375px показывает карточки, на 768px и 1440px — таблицу, горизонтального переполнения нет; страница отчётов на 375px использует короткие заголовки колонок (как в PDF), на 1440px — полные (как в XLSX);
- drag-and-drop этапов уходит одним запросом `POST /api/stages/reorder` и возвращает 200, порядок сохраняется в БД.

Актуализация после этапа C (23.09)

Коммиты на `dev`:

Коммит	Что сделано
`3dde8ca`	структурные проблемы валидации импорта и генератор XLSX-отчёта
`de4002d`	эндпоинт `POST /api/catalogs/import/report`
`e0633d7`	исправлена загрузка файлов из интерфейса (Content-Type для FormData)
`896535b`	сводка проверки и таблица проблем в окне импорта
`d1bc614`	кнопки «Импортировать только валидные / Отменить / Скачать отчёт»
`a465903`	тест смешанного импорта со счётчиком пропущенных
`d7b1077`	сервис рендера руководств в PDF и сборка `frontend/public/docs/*.pdf`
`579bdd2`	вкладка «Помощь»: оглавление с якорями, поиск, скачивание PDF

C.1. Проверка корректности импорта

Что проверено:

- `python -m pytest` — 60 тестов, все зелёные (добавлен `tests/test_import_report.py`: 8 модульных тестов валидации и 4 теста контракта эндпоинта — 401 без токена, XLSX с заголовками-счётчиками, 400 на неизвестный `catalog_type` и на не-Excel файл, импорт только валидных строк);
- `npx tsc --noEmit` — 0 ошибок; `npm run build` — успешно;
- браузерная проверка (Chromium, Playwright) на `/directories`: файл из 4 строк (1 ошибка, 2 предупреждения) открывает окно импорта, сводка показывает «Строк в файле: 4», «Ошибки: 1», «Предупреждения: 2», таблица проблем содержит строку, поле, причину и уровень; кнопки «Импортировать только валидные (3)», «Отменить» и «Скачать отчёт об ошибках (XLSX)» доступны. Импорт создаёт 2 записи, тост сообщает «Импортировано записей: 2; пропущено строк: 1», окно закрывается, горизонтального переполнения нет.

Важное исправление: глобальный заголовок `Content-Type: application/json` перекрывал multipart-границу, и импорт справочников через интерфейс отвечал `422 Field required: file`. Заголовок теперь снимается для `FormData`, поэтому сценарий импорта работает end-to-end.

C.2. Вкладка «Помощь»: навигация, поиск и PDF

Что проверено:

- `python -m pytest` — 65 тестов, все зелёные (добавлен `tests/test_guide_pdf.py`: 5 тестов на конвертер — все разделы `USER_GUIDE.md` и `ADMIN_GUIDE.md` доезжают до PDF, кириллица и inline разметка не теряются, картинки встраиваются как XObject, отсутствующая картинка не ломает рендер);
- `npx tsc --noEmit` — 0 ошибок; `npm run build` — успешно;
- `python scripts/render_guide_pdfs.py` — собирает `user-guide.pdf` (4 страницы) и `admin-guide.pdf` (3 страницы) в `frontend/public/docs/`;
- браузерная проверка (Chromium, Playwright) на `/help`: оглавление содержит 10 разделов, поиск фильтрует список по заголовкам, клик по пункту оглавления прокручивает документ к нужному заголовку, переключение на руководство администратора перестраивает оглавление, кнопка «Скачать PDF» доступна, 5 картинок руководства отрисованы, горизонтального переполнения и ошибок в консоли нет.

Важное исправление: `id` заголовков начинались с цифры (`#3-dashbord-i-navigaciya`), из-за чего `querySelector` падал с `SyntaxError` и переход по оглавлению не работал. Якоря получили пре-

фикс `section-`. Заодно одиночная картинка Markdown больше не оборачивается в `<figure>` внутри `<p>` — устранено предупреждение `validateDOMNesting`.

1. Экспорты и отчёты

Проверка	Статус	Доказательство
XLSX генерируется через `openpyxl`	✅ OK	`backend/services/excel_export.py:6-11,30-107`
XLS генерируется через `xlwt` с именованным цветом	✅ OK	`backend/services/excel_export.py:13-17,110-157`
PDF генерируется ReportLab	✅ OK	`backend/services/excel_export.py:19-27,160-193`
Кириллица в PDF	✅ OK	`backend/services/excel_export.py:175-193`; `backend/Dockerfile:7-10`
PDF landscape и повтор заголовка таблицы	✅ OK	`backend/services/excel_export.py:166-173,235-248`
Обязательные колонки экспорта	✅ OK	`backend/services/excel_export.py:39-48,118-127,211-220`
`Content-Disposition` и CORS expose headers	✅ OK	`backend/api/reports.py:351-359,388-397,425-433`; `backend/main.py:63-70`
ASCII-имена `rtk-report-YYYYMMDD.ext`	✅ OK	`backend/api/reports.py:33-34`
Bearer-защита `/api/reports*`	✅ OK	`backend/api/reports.py:74-85,326-336,363-373,400-410`; прямой запрос без токена ожидаемо даёт 401
In-memory экспорт	✅ OK	`scripts/export_smoke.py`; получены XLSX 5 KB, XLS 5 KB, PDF 47 KB; XLSX читается `openpyxl`, PDF имеет `%PDF` и DejaVu

2. Данные графиков и фильтрация

Проверка	Статус	Доказательство
`by_stage` содержит все активные этапы, включая нулевые	✅ OK	`backend/api/reports.py:140-166,192-200`
`by_product` не теряет взаимодействия без продукта	✅ OK	`backend/api/reports.py:168-190`; категория `Без продукта`
Динамика заполняет пропущенные даты нулями	✅ OK	`backend/api/reports.py:202-243`
Фильтры периода/этапа/вуза/продукта/направления/ответственного	✅ OK	`backend/api/reports.py:37-71,74-100`; `frontend/src/api/endpoints.ts:158-185`
UI-фильтр периода и передача фильтра в экспорт	✅ OK	`frontend/src/pages/ReportPage.tsx:32-62,117-152`
Вертикальная диаграмма этапов и усечение подписей	✅ OK	`frontend/src/pages/ReportPage.tsx:181-224`
Полное имя этапа в tooltip	✅ OK	`frontend/src/pages/ReportPage.tsx:210-216`
Круговая диаграмма продуктов и responsive legend	✅ OK	`frontend/src/pages/ReportPage.tsx:239-267`
Динамика без точек и с `minTickGap=24`	✅ OK	`frontend/src/pages/ReportPage.tsx:278-300`
Loading/empty/error states	✅ OK	`frontend/src/pages/ReportPage.tsx:63-86,170-176,235-237,273-275`

3. Функциональное ТЗ 1–13

Пункт	Статус	Доказательство / примечание
1. Каталоги и импорт XLS/XLSX	✅ OK	`backend/api/catalogs.py:16-89`; маппинг в `backend/services/excel_import.py`
2. Отчёты по периоду с фильтрами	✅ OK	`backend/api/reports.py:74-100`; UI периода в `frontend/src/pages/ReportPage.tsx:117-152`
3. Фильтры вуз/направление/продукт/ответственный	✅ OK	API поддерживает все четыре фильтра: `backend/api/reports.py:47-56`
4. Recharts и экспорт	✅ OK	`frontend/src/pages/ReportPage.tsx:181-300`; export routes
5. Переходы этапов и комментарии	✅ OK	`backend/api/interactions.py:139-176,328-345`; frontend drawer/comments
6. PNG/JPEG/PDF/ZIP/GZIP/RAR/DOC/DOCX/XLS/XLSX	✅ OK	`backend/api/files.py:20-50,74-98`
7. Колонки XLS/XLSX/PDF	✅ OK	`backend/services/excel_export.py:39-48,118-127,211-220`
8. JSON endpoint	✅ OK	`backend/api/reports.py` JSON route с `get_current_user`
9. Создание/обновление workflow	✅ OK	`backend/api/stages.py:76-135`; mutation доступна admin
10. Keycloak или MOCK_MODE	⚠ Warning	Текущий рабочий контур использует JWT+bcrypt: `backend/auth/security.py:15-64`; Keycloak присутствует только в legacy/target Compose
11. RBAC user/manager/admin	✅ OK	`backend/auth/security.py:67-88`; справочники и каталоги защищены manager/admin
12. Web UI	⚠ Warning	Код и production build проверены, браузерный smoke-test запрещён текущим заданием
13. React Query caching	✅ OK	`frontend/src/main.tsx:13-21`; отчёты используют `useQuery`: `frontend/src/pages/ReportPage.tsx:34-49`

4. Безопасность и privacy

Проверка	Статус	Доказательство
JWT expiry 1440 минут	✅ OK	`backend/core/config.py:22-24`
bcrypt	✅ OK	`backend/auth/security.py:15,25-30`
Production secret validation	✅ OK	`backend/core/config.py:39-48`
Явный CORS без wildcard при credentials	✅ OK	`backend/main.py:59-71`
User context в audit	✅ OK	`backend/auth/security.py:42-64`; `backend/middleware/audit.py:33-65`
Collection-level audit и редактирование секретных полей	✅ OK	`backend/middleware/audit.py:77-121`
MIME + extension + 50 MB upload limit	✅ OK	`backend/api/files.py:20-50,74-94`
SQLAlchemy ORM	✅ OK	Checked backend API/services; raw SQL only fixed health/DDL statements
`.env` не отслеживается, examples разрешены	✅ OK	`.gitignore`, tracked files `backend/.env.example`, `frontend/.env.example`
Старые секреты в Git history	⚠ `Warning`	Текущие файлы очищены. Проверка всех 952 blob-объектов не нашла реальных сторонних учётных данных (Supabase/Render/GigaChat): в истории только placeholder'ы. Ротация сторонних ключей не требуется. Уточнено в `docs/CLEANUP_REPORT.md`: если контур поднимался из `docker-compose.yml` без переопределения, заменить нужно только локальный `SECRET_KEY`

5. Workflow, RBAC и cookie consent

Проверка	Статус	Доказательство
Все этапы в конструкторе	✅ OK	`frontend/src/pages/SettingsPage.tsx:285` загружает `listStages(true)`, `StageTable` показывает этапы выбранной воронки
Только активные этапы в Kanban	✅ OK	`frontend/src/pages/BoardPage.tsx` и `useStages('active')`
Optimistic update/rollback	✅ OK	`frontend/src/hooks/useStages.ts:27-59`
409 при активных взаимодействиях	✅ OK	`backend/api/stages.py:120-130`
Impact и перенос при удалении	✅ OK	`backend/api/stages.py:41-59,180-205`; `frontend/src/components/workflow/DeleteStageModal.tsx`
Disabled opacity 0.55	✅ OK	`frontend/src/index.css:401-404`
Cookie schema и necessary locked	✅ OK	`frontend/src/lib/cookieConsent.ts:1-94`; banner/settings components
Privacy routes и footer links	✅ OK	`frontend/src/pages/CookiePolicyPage.tsx`, `PrivacyPolicyPage.tsx`, `frontend/src/components/AppFooter.tsx:21-24`
Cookie-баннер на мобильных	✅ OK	Ручная проверка в DevTools (iPhone SE / Galaxy S20 / iPhone 14 Pro Max) — баннер 25–35% экрана, кнопки столбиком, модалка в пределах экрана

6. Нефункциональные требования и документация

Проверка	Статус	Доказательство / примечание
Production response target ≤1 s	⚠ Warning	Локальный прогон достиг aggregate p95 93 мс, но production SLA отдельно не подтверждён
50 concurrent users	✅ OK	Реальный локальный прогон: 1613 запросов, 0 ошибок
10 concurrent report requests	✅ OK	Реальный `ReportsUser`: 322 запроса, 0 ошибок, `/api/reports` p95 7 мс
Write-профиль интерфейса	✅ OK	4673 запроса за 3 минуты: create/move/comment/upload/export без ошибок
Toggle workflow stage	✅ OK	308 запросов: disable/enable через PATCH без ошибок
SPA и viewport	✅ OK	`frontend/index.html:5`; React Router и Vite build
Коды 400/401/403/404/409/422/500	✅ OK	Проверены статически по FastAPI routes/handlers; `422` handler: `backend/main.py:74-89`
USER_GUIDE и ADMIN_GUIDE	✅ OK	Файлы присутствуют
SECURITY.md с 152-ФЗ и миграцией Yandex Cloud	✅ OK	`docs/SECURITY.md:1-34`
DEPLOYMENT.md Render/Vercel/Supabase/Yandex Cloud	✅ OK	`docs/DEPLOYMENT.md`; credentials заменены placeholders
ARCHITECTURE и C4 Mermaid	✅ OK	`docs/architecture/ARCHITECTURE.md`, `c4-context.md`, `c4-components.md`
Archi: функциональная и компонентная (ТЗ 6.7)	✅ OK	`functional.archimate` (5 шагов пути + сервисы), `rtk-crm.archimate` (контейнеры); ER — `er.archimate`. PDF: `functional.pdf`, `er-model.pdf`
Pitch 11 слайдов	✅ OK	`docs/pitch.md`
QA 20 вопросов/ответов	✅ OK	`docs/qa-jury.md`
Реальные screenshots в `docs/images/`	✅ OK	10 PNG в `docs/images/`, подставляются в руководства и PDF через `scripts/render_guide_pdfs.py`

7. Atomaro UI и качество кода

Проверка	Статус	Доказательство / примечание
`--atmr-*` tokens и theme classes	✅ OK	`frontend/src/index.css:1-24`; light class в `MainLayout.tsx`
Радиусы/spacing/responsive grids	✅ OK	`frontend/src/index.css`; report layout
Mobile table/export/chart handling	✅ OK	responsive classes in `frontend/src/index.css`; responsive legend in `ReportPage.tsx`
Footer safe-area и max-content	✅ OK	`frontend/src/components/AppFooter.tsx:8-15`
Hardcoded colors	✅ OK	Рабочие UI-использования переведены в `--atmr-*`; HEX остались только в определениях токенов и native color inputs
TypeScript build	✅ OK	`source ~/.nvm/nvm.sh && npm run build`; build завершён, Vite сообщил только размер bundle >500 KB
Python compileall	✅ OK	`python3 -m compileall -q backend/... scripts tests/load`
`git diff --check`	✅ OK	Выполнено после финальных правок
print/TODO/console.log/`: any` scan	✅ OK	Статический `rg` scan не выявил совпадений в проверенных директориях

Актуализация после аудита против ТЗ (23.09)

Коммиты на `dev`:

Коммит	Что сделано
`f58b7a6`	доступ к взаимодействиям по id: КАМ работает только со своими карточками
`a8bf9c1`	управление пользователями в интерфейсе (вкладка «Пользователи») и журнал аудита 152-ФЗ (`GET /api/audit`, раздел «Журнал»)
`ef1069c`	доступ к файлам наследует доступ взаимодействия; проверка общая в `backend/api/access.py`

Что проверено по бизнес-правилам ТЗ

- **«Вуз + продукт» единственным взаимодействием** — `_ensure_unique` проверяет и создание, и смену продукта; дубликат отклоняется `409`.
- **Не более двух параллельных взаимодействий на вуз** — `_ensure_parallel_limit` применяется при создании и при возврате карточки в активные.
- **Скоуп воронки** — карточка B2C не встаёт в B2B-колонку и наоборот.
- **RBAC** — КАМ (`user`) ограничен своими взаимодействиями на чтении, обновлении, перемещении, удалении, комментариях и файлах; руководитель и администратор видят всё. Навигация и страницы админа скрыты для остальных ролей.
- **Назначение ответственного** — КАМ при создании становится ответственным сам; руководитель/администратор выбирают любого КАМ в окне создания и может передать существующую карточку.

Проверки

- `python -m pytest` — 90 тестов, все зелёные (`test_audit_log.py` — 8, `test_interaction_access.py` — 14, включая 5 сценариев доступа к файлам);
- `npx tsc --noEmit` — 0 ошибок; `npm run build` — успешно;
- `python scripts/render_guide_pdfs.py` — `admin-guide.pdf` пересобран с разделами про пользователей и журнал.

Актуализация после финального аудита (24.09)

Коммиты на `dev`:

Коммит	Что сделано
`86d57b8`	CI: линтер, типы и тесты в GitHub Actions, общий кодстайл
`3527936`	журнал аудита: фильтры по сотруднику и периоду, выгрузка CSV

Что добавлено/закрыто

- **Импорт JSON** — валидация верхнего уровня по JSON Schema (Draft 7): принимается массив объектов либо `{"data": [...]}`; ошибки возвращаются с путём до поля, пустые объекты записей и отсутствие обязательного `Название` отклоняются. Покрыто `tests/test_excel_import.py` (7 тестов).
- **Seed-скрипт** — `scripts/seed.py` (флаг `--reference`) как обёртка над `backend/seed.py`; общий бутстрап импорта вынесен в `scripts/_bootstrap.py`.
- **CORS** — хост стенда предпросмотра больше не зашит в код: шаблон приходит через `CORS_ORIGIN_REGEX`, по умолчанию выключен (см. `docs/DEPLOYMENT.md`).
- **SAST/SCA** — `docs/security/SAST-SCA.md`: пины зависимостей backend, `npm audit` = 0 уязвимостей, остаточный риск `ecdsa 0.19.2` (PYSEC-2026-1325) принят и обоснован (используется HS256).
- **Архитектура** — `docs/architecture/functional.md` и `er-model.md` добавлены; `ARCHITECTURE.md` дополнен разделом масштабирования 300+ (KeyDB).

Проверки

- `python -m pytest` — 98 тестов, все зелёные;
- `ruff check backend/ tests/ scripts/ conftest.py` — All checks passed;
- `mypy backend/` — no issues found in 40 source files;
- `bandit -c pyproject.toml -r backend/` — 0 issues;
- `npx tsc --noEmit` — 0 ошибок; `npm run build` — успешно; `npm audit` — 0;
- `python scripts/seed.py` — справочники и демо-данные создаются идемпотентно.

Актуализация после проверки структуры (24.09)

Проверка дерева проекта на расхождения выявила два дефекта; оба закрыты.

1. Зеркало документации расходилось с источниками

Вкладка «Помощь» отдаёт Markdown из `frontend/public/docs/`, но эта копия поддерживалась вручную и отстала от `docs/`:

- `ADMIN_GUIDE.md`, `SECURITY.md`, `ARCHITECTURE.md` содержали более ранние редакции (не было воронки B2C, кэша отчётов, rate limit, планировщика);

- `architecture/functional.md`, `er-model.md`, `security/SAST-SCA.md` и `STACK.md` вообще отсутствовали, хотя исходные документы на них ссылаются, — внутренние ссылки в Help вели в никуда;
- картинка `10-help-docs.png` отличалась от исходной.

Теперь зеркало собирается детерминированно: `scripts/sync_public_docs.py` копирует набор документов и переписывает относительные ссылки в абсолютные (`/docs/...`), потому что страница рендерится по маршруту `/help`. Повторный прогон не меняет дерево. За дрейфом следит `tests/test_docs_mirror.py` (6 тестов): синхронизация воспроизводима, все ссылки разрешаются, относительных ссылок и битых картинок нет.

2. Бэкенд в контейнере не находил конфиг колонок отчёта

`backend/services/report_columns.py` читал конфиг как `Path(__file__).parents[2] / "config" / "report_columns.json"`. В образе код лежит в `/app` (build context — `backend/`), поэтому путь указывал на `/config/report_columns.json`, а каталог `config/` в образ не попадал — выгрузки XLSX/XLS/PDF и `/api/reports/columns` падали бы в Docker.

Исправлено: путь выбирается из кандидатов (корень репозитория и `/config`) с поддержкой явного `REPORT_COLUMNS_CONFIG`; в оба compose-файла добавлен read-only mount `./config:/config`. Покрыто тестами в `tests/test_report_columns.py`.

Проверки

- `python -m pytest` — 110 тестов, все зелёные (было 98);
- `ruff check backend/ tests/ scripts/ conftest.py` — All checks passed;
- `mypy backend/` — no issues found in 40 source files;
- `npx tsc --noEmit` — 0 ошибок; `npm run build` — успешно;
- `python scripts/sync_public_docs.py` — идемпотентен, зеркало совпадает с `docs/`;
- `bash backend/start.sh` — поднимается и отдаёт `{"status":"ok"}` на `/api/health`.

Актуализация: документация запуска (24.09, второй проход)

Проверка команд из README и `docs/DEPLOYMENT.md` на исполняемость выявила, что документированный локальный запуск backend не работает.

3. `uvicorn backend.main:app` не мог запуститься

Приложение импортируется как пакет `app` (в контейнере — `/app`, в репозитории — `backend/`), при этом `backend/main.py` импортирует `app.*`. Поэтому `uvicorn backend.main:app` из корня падал с `ModuleNotFoundError: app`. Именно поэтому тесты и `scripts/_bootstrap.py` создают временный алиас `app -> backend`.

Добавлен `scripts/run_dev.py` — делает пакет импортируемым и поднимает uvicorn с автоперезагрузкой (проверено: `/api/health` отвечает 200). README и `docs/DEPLOYMENT.md` переведены на него.

4. `backend/start.sh` использовал тот же нерабочий путь

Render-скрипт импортировал `backend.db.session` / `backend.seed` и запускал `uvicorn backend.main:app`. Теперь он создаёт алиас `app -> backend` (как в `conftest.py`) и работает через `app.*`; проверено запуском.

5. Расхождения в документации

- `docs/README.md`: дерево проекта описывало несуществующий вид (`backend/api/models/`, `backend/api/api/`, отсутствие `auth/`, `middleware/`, `services/`, `config/`); технологическая таблица указывала FastAPI 0.104 (фактически 0.141) и активный Keycloak 24.0 (фактически JWT); команда инициализации БД была `docker exec rtk_backend python seed.py` — в контейнере код в `/app`, поэтому верно `python /app/seed.py` или `python scripts/seed.py` из репозитория.
- `README.md` и `docs/DEPLOYMENT.md`: `.env` предлагалось класть в `backend/`, но `Settings` читает `.env` из текущего каталога — при запуске из корня файл игнорировался.
- `README.md`: ссылка на `docs/ARCHITECTURE.md`, которого нет (`docs/README.md` и `docs/architecture/` вместо него).
- `docs/DEPLOYMENT.md`: утверждалось, что `start.sh` — это CMD образа; на деле CMD — `uvicorn app.main:app`, схема и справочники создаются в lifespan приложения.
- `docs/architecture/ARCHITECTURE.md`: Keycloak 24.0 был указан как активный Auth Server; заменено на JWT + bcrypt с пометкой про целевой контур.

За регрессиями следит `tests/test_dev_entrypoint.py`.

Критично: падение деплоя на Render (24.09)

Прод падал при старте с `FileNotFoundError: '/config/report_columns.json'` и `Exited with status 1`. Разбор:

- `backend/services/report_columns.py` читает конфиг **на импорте модуля**;
- Docker/Render собирают образ с build context `backend/`, поэтому корневой `config/` в образ не попадает;
- в Compose путь закрывался монтированием `./config:/config:ro`, а на Render монтирования нет — `/config/report_columns.json` отсутствует, импорт `app.main` падает, контейнер завершается с кодом 1.

Исправление:

- канонический конфиг дублируется в `backend/config/report_columns.json` (`scripts/sync_report_columns.py`); копия попадает в образ;
- `report_columns.config_candidates()` проверяет пути по порядку: bundled `backend/config/` → корневой `config/` → `/config`;
- `REPORT_COLUMNS_CONFIG` по-прежнему переопределяет путь.

Проверено симуляцией layout образа (`app/` = только содержимое `backend/`, без корневого `config/`): импорт `app.main` и `PDF_COLUMNS` проходят. Регрессии — `tests/test_report_columns.py` (bundled-копия, порядок кандидатов, идемпотентность синхронизации).

Дополнительно исправлено:

- `scripts/test_export.py` → `scripts/export_smoke.py`: скрипт назывался `test_*` (pytest его не собирает, т.к. лежит вне `tests/`) и падал с `ModuleNotFoundError: app` — импортировал `backend.services.*` без bootstrap-алиаса. Теперь использует `ensure_app_importable()` и запускается.

Осталось

1. Ротировать credentials, которые ранее попали в историю Git; удаление из текущего состояния не отзывает старые значения.
2. Отдельно проверить production latency на Render/Supabase; локальный target достигнут.

3. При необходимости заменить JWT на Keycloak/добавить явно документированный `MOCK_MODE`, если это обязательное условие комиссии, а не альтернативный вариант.

Прод-инцидент 24.09: схема БД без `scope` (исправлено)

Симптом (лог Render): `Ошибка загрузки демо-данных: column workflow_stages.scope does not exist`; прод-база пустая; `GET /` → 404.

Причина: прод-схема создана ранней версией приложения через `create_all(checkfirst=True)`, который существующие таблицы не изменяет. Alembic-миграция схему описывала, но не применялась: `alembic.ini` лежит в корне репозитория, а Docker build context — `backend/`, поэтому CLI в образе недоступен. В прод-БД отсутствовали `workflow_stages.scope`, `interactions.scope`, а уникальность задавалась глобально по `code`/`order`.

Исправление (коммит `5cf3855`, PR #13):

Изменение	Что делает
`backend/db/schema_sync.py`	идемпотентная сверка схемы с моделями: добавляет `scope` (`DEFAULT 'b2b'`) и индексы, заменяет глобальные UNIQUE на составные `(scope, code)`/`(scope, order)`; SQLite — пересоздание с копированием данных, Postgres — `ALTER TABLE`; помечает головную ревизию Alembic
`backend/main.py`	`ensure_schema()` в `lifespan`; `GET /` отдаёт ссылки вместо 404
`backend/start.sh`	тот же порядок инициализации без Docker
`README.md`, `docs/DEPLOYMENT.md`, `LoginPage.tsx`	реальный демо-аккаунт КАМ `kam@rtk.ru`/`kam123` вместо несуществовавшего `user@rtk.ru`

Проверка после деплоя (24.09, Render/Supabase):

- `GET /` → 200 `{"service":"RTK CRM",...}`;
- `GET /healthz` → 200; `GET /readyz` → 200 (`database: ok`);
- этапы: 18 (14 B2B + 4 B2C);
- вузы: 5; взаимодействия: 7 — демо-данные загружены.

Локальная верификация: 125 тестов зелёные, `ruff`/`mypy` чисто, `tsc` без ошибок; E2E на legacy-схеме — сверка применена, `compare_metadata` без расхождений.

Актуализация: запуск одной командой и CI SourceCraft (26.09)

Задача — чтобы `docker compose up -d` работал на чистой машине и чтобы проверки выполнялись и на зеркале в SourceCraft.

1. `docker compose` не собирался без переменных окружения

`docker compose config` завершался с ошибкой интерполяции: compose требует `MINIO_ROOT_PASSWORD` и `KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD` (синтаксис `${VAR:?}`), а шаблона `.env.example` в корне репозитория не было — существовали только `backend/.env.example` и `frontend/.env.example`, где этих имён нет.

Добавлен корневой `.env.example`. Имена переменных взяты из `docker-compose.yml` и `backend/core/config.py`, а не из стороннего описания: в частности, хранилище настраивается через `MINIO_ROOT_*`/`S3_*`, а не `MINIO_ACCESS_KEY`/`MINIO_SECRET_KEY`, ключ GigaChat называется `GIGACHAT_CREDENTIALS`, а не `GIGACHAT_AUTH_KEY`.

Проверено: `docker compose --env-file <тест> config` → exit 0, 7 сервисов (`redis`, `minio`, `minio-init`, `backend`, `frontend`, `keycloak`, `nginx`).

2. Переменные не доходили до контейнера backend

Compose передавал в backend только `DATABASE_URL`, `REDIS_URL`, `S3_*`, `KEYCLOAK_URL`, `PYTHONPATH` и `CORS_ORIGINS`. Всё остальное, включая `SECRET_KEY`, `AUTH_MODE` и `GIGACHAT_*`, в контейнер не попадало: приложение работало на значениях по умолчанию из `config.py`, а переключить `AUTH_MODE=keycloak` через `.env` было невозможно.

Добавлена передача `SECRET_KEY`, `AUTH_MODE`, `KEYCLOAK_REALM`, `KEYCLOAK_CLIENT_ID`, `KEYCLOAK_AUDIENCE`, `GIGACHAT_*`, `SEED_DEMO_DATA` и параметров уведомлений. Логин администратора Keycloak вынесен в `KEYCLOAK_ADMIN_USERNAME` (раньше был захардкожен `admin`).

Проверено разбором `docker compose config`: значения доходят до сервиса backend.

3. Миграции и seed вручную запускать не нужно

`backend/main.py` в `lifespan` выполняет `create_tables()` → `ensure_schema()` → `seed_demo()`. Поэтому команда вида `alembic upgrade head && python -m scripts.seed && uvicorn ...` в контейнере нерабочая: `alembic.ini` лежит в корне репозитория и в образ не попадает (build context — `backend/`), а `scripts/` в образ не копируется. Это уже приводило к прод-инциденту 24.09 (см. раздел выше). В README зафиксировано, что инициализация автоматическая.

4. CI для SourceCraft

Добавлен `.sourcecraft/ci.yaml` с теми же проверками, что в `.github/workflows/ci.yml`: `ruff`, `mypy`, `pytest` для backend и `tsc --noEmit` + `npm run build` для фронтенда. Пути соответствуют структуре репозитория — тесты лежат в `tests/`, а не в `backend/tests/`.

Проверка контейнеров

Ранее запуск контейнеров выполнить не удавалось: Docker-демон был недоступен, доступна только CLI, поэтому проверка была статической. Docker поднят, стек проверен вживую.

Что запускалось: `redis`, `backend`, `frontend`, `nginx` — собраны из репозитория и подняты в одной пользовательской сети. Образы `minio/minio` и `minio/mc` в этой среде недоступны (pull access denied), поэтому S3-хранилище проверялось в режиме `S3_ENDPOINT=""`: файлы пишутся в локальный `uploads/`. Контейнер `keycloak` проверялся отдельно при отладке `redirect_uri`.

Проверка	Результат
`GET /healthz`	`200`, `{"status":"ok"}`
`GET /readyz`	`200`, `{"status":"ok","checks":{"database":"ok","cache":"ok","storage":"local"}}`
`GET /`	`200`, отдаёт ссылки на `docs/healthz/readyz`
Старт приложения	схема сверена (`ensure_schema`), демо-данные загружены, планировщик запущен
`POST /api/auth/login` (admin, manager)	токен выдан
`GET /api/auth/me` с токеном	`200`, роль и `is_admin` соответствуют пользователю
`GET /api/universities` без токена	`401`
`GET /` через frontend (nginx)	`200`, отдаётся `index.html` приложения
SPA-fallback (`/interactions`)	`200`
`/api/auth/me` через прокси frontend	`200` — same-origin схема работает
`/api/health`, `/health` через корневой nginx	`200`

Найден и исправлен дефект корневого nginx: конфиг `nginx/nginx.conf` отдавал `location /` из `/usr/share/nginx/html`, но в образе nginx собранной статики нет — запрос на порт 80 возвращал дефолтную страницу «Welcome to nginx!», хотя README указывает `http://localhost` как точку входа. Теперь `location /` проксирует на контейнер `frontend`, как в прод-контуре на ВМ (`infra/yandex-cloud/nginx-http.conf.template`).

`readyz` со статусом `unavailable` по кэшу воспроизводится только при запуске контейнеров в дефолтной сети Docker: имена сервисов там не разрешаются, и backend не видит `redis`. В пользовательской сети проверка проходит. На ВМ используется отдельная сеть, поэтому к продукту это не относится.

Актуализация: ER-модель, вёрстка презентации и Q&A (27.09)

Финальный проход перед сдачей. Три направления проверены отдельно, каждое — на реальном артефакте, а не только по коду.

1. ER-диаграмма стала воспроизводимой

Раньше схема данных жила только текстом в `er-model.md`. Теперь Mermaid-блок извлекается скриптом `scripts/extract_er_diagram.py` в `docs/architecture/er.mmd`, а `mmdc` рендерит его в `er-model.pdf` и `er-model.png`.

Дополнительно собран файл Archi `docs/architecture/er.archimate` (ArchiMate 3, 5.0.0): 32 элемента в папке «Данные (ER)» — 11 сущностей, 14 связей и 7 Mini-Of-Entity. Файл открывается в Archi бесплатно, рядом лежит готовый PDF для тех, кому Archi не нужен.

Проверка	Результат
`scripts/extract_er_diagram.py`	пишет `er.mmd`, 107 строк, начинается с `erDiagram`
Рендер `mmdc -i er.mmd -o er-model.pdf`	PDF ~170 КБ, одна страница
`er.archimate`	well-formed XML, `id="model-rtk-crm-er"`, 32 элемента
Ссылки в `ARCHITECTURE.md` и `architecture/README.md`	добавлены, зеркало синхронно

2. Вёрстка презентации проверена рендером

Добавлен `scripts/check_presentation_layout.py`. Он конвертирует `.pptx` в PDF через LibreOffice и ищет дефекты: текст за границей слайда, наложение текстовых блоков, кегль меньше 14pt на обязательных слайдах 7–11 и расхождение сетки этих слайдов с исходным шаблоном. Эвристики по `python-pptx` для поиска наложений не используются — они давали ложные срабатывания на групповых фигурах шаблона.

Обязательный блок ЛЦТ теперь занимает позиции 7–11 и повторяет слайды 7–11 шаблона один в один: сверка по геометрии блоков проходит с 0 дефектов. Проверено при 960×540 pt: 11 слайдов, 0 дефектов вёрстки. Метаданные чистые: `author` и `last_modified_by` — «Сабадаш Павел».

3. Вопросы жюри разложены на два блока

`docs/qa-jury.md` переработан: часть I — 20 продуктовых вопросов (проблема, пользователь, Kanban, 14 этапов, доступ, данные, 152-ФЗ, экспорт, нагрузка, масштабирование, мобильные, следующий шаг), часть II — 20 технических (интеграция, версионирование workflow, аудит, RBAC, целостность при параллельном обновлении, XLSX-импорт, KeyDB, LLM, Docker, документация). Каждый ответ ссылается на конкретный файл, а не пересказывает ТЗ.

Вывод

Все три артефакта воспроизводятся одной командой, зеркало документации не расходится с источниками (`tests/test_docs_mirror.py` — 6 passed), а у презентации нет визуальных дефектов при рендере.

Актуализация: cookie-баннер на мобильных (27.09)

Проверка на реальных размерах экранов выявила пять дефектов в согласии на cookie, которые видны только на телефоне.

Что было сломано

Дефект	Проявление
Баннер занимал экран	На iPhone SE (375×667) баннер — 70% высоты, кнопки столбиком в три ряда
`column` + `flex-wrap`	Кнопки уезжали во вторую колонку за пределы экрана
z-index баннера 1100	Перекрывал футер модалки настроек: «Сохранить выбор» не нажималась
Модалка выше экрана	4 категории + текст не влезали, кнопки оказывались за нижней кромкой
Хардкод отступа	`padding-bottom: 168px` был меньше реальной высоты мобильного баннера

Что изменено

- `.cookie-banner`: `z-index` снижен до 900 (модалка antd — 1000, поэтому футер снова доступен); ограничение `max-height: 55vh` со скроллом внутри; `env(safe-area-inset-bottom)` для iPhone с «чёлкой».
- Мобильные `.cookie-banner__actions`: `flex-wrap: nowrap`, столбик, кнопки на всю ширину — три ряда подписей больше не обрезаются.
- Модалка `.cookie-settings-modal`: на ≤575px ограничена `max-height: calc(100vh - 24px)`, тело скроллится, футер — `column-reverse` с кнопками на всю ширину.
- `CookieConsentBanner.tsx`: высота баннера измеряется `ResizeObserver` и пишется в `--cookie-banner-h`; `body.has-cookie-banner` берёт отступ из этой переменной вместо хардкода.
- Политики `.policy-card`: текст 14px, таблица cookie-категорий скроллится локально (`scroll={{ x: 640 }}`), заголовки сохранены крупнее.

Проверка

Проверка выполнена в DevTools (responsive-режим) на iPhone SE, Galaxy S20 и iPhone 14 Pro Max: сверялись размер баннера, укладка кнопок, модалка, localStorage и страницы политик. Прогон на старой сборке воспроизводит дефекты, на новой — проходит:

```
before: iphone-se: баннер занимает 70% экрана
before: iphone-se/galaxy-s20/iphone-14-pro-max: кнопку сохранения модалки перекрывает другой элемент
after:  OK
```

Устройство	Высота баннера до	после
iPhone SE 375×667	70%	35%
Galaxy S20 360×800	—	29%
iPhone 14 Pro Max 430×932	—	25%
iPad 820×1180	—	10%
Desktop 1440×900	—	9%

Дополнительно: ни на одной странице нет горизонтальной прокрутки, отступ `body` совпадает с высотой баннера на всех проверенных маршрутах, модалка и её футер целиком в пределах экрана, контраст кнопок 13.9 (dark) и 16.8 (light). Полный прогон backend-тестов — 200 passed.

Скриншоты: `docs/images/mobile/cookie-{before,after}-*`, `policy-after-*`. Зеркало документации синхронизировано (`python scripts/sync_public_docs.py`).

Синхронизация репозиториев (27.09)

Работа идёт в двух зеркалах: `github.com/Pavel1778/rtk-crm` — основное, `git.sourcecraft.dev/lct-hackaton-2026/case-16-edtech-crm-team-54` — зеркало, с которого рабочая ВМ на Yandex Cloud тянет код для демо-стенда.

Рабочий прототип: **https://crm-rtk.pixel-minds.ru** (домен, HTTPS, Let's Encrypt).

Состояние на момент отчёта:

Площадка	Ветка	Примечание
GitHub	`main`	источник, сюда попадают все коммиты
SourceCraft	`main`	зеркало, с него ВМ тянет код для демо-стенда

Порядок синхронизации — GitHub → SourceCraft: сначала коммит уходит в основное зеркало, затем та же история переносится в SourceCraft и оттуда подтягивается на ВМ. Токен SourceCraft в репозиторий и в `.git/config` не пишется: используется `GIT_ASKPASS` или credential helper, чтобы секрет не осел в рабочей копии.

Обезличивание данных кейсодержателя

Кейсодержатель передал три выгрузки: `Вендоры.xlsx` (каталог ИТ-продуктов и вендоров), `Данные оплат.json` (заявки B2C) и `Загрузка пользователей.xlsx` (анкета физлица). В анкете есть поля персональных данных: СНИЛС, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, адрес регистрации и индекс.

Перед добавлением в репозиторий анкета была **специально обезличена**: все ПДн-поля заменены на сгенерированные заглушки (`000-000-000 00`, `0000 000000`, `ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ`, `01.01.2020`, `000-000`, `г. Москва, ул. Примерная, д. 1, кв. 1`, `000000`). ФИО, телефон и email оставлены тестовыми. Пересборка — `scripts/anonymize_case_data.py`. Оригинал хранится вне репозитория. Это соответствует требованиям 152-ФЗ и политике безопасности проекта (см. `docs/SECURITY.md`, `docs/examples/README.md`).

Обезличенные образцы лежат в `docs/examples/` вместе с зеркалом в `frontend/public/docs/examples/`: `vendors.xlsx`, `payments_b2c.json`, `users_b2c.xlsx`. Именование латиницей — чтобы файлы не ломались на Linux-стенде и в URL вкладки «Помощь».

Проверено: `git log --all --full-history -- "*Загрузка*"` — пусто, реальные ПДн в истории отсутствуют.

Что входит в сдачу

- `docs/qa-jury.md` — 40 вопросов (20 продуктовых и 20 технических) с опорой на файлы кода, а не на пересказ ТЗ.
- `docs/architecture/functional.archimate`, `functional.pdf`, `functional.mmd` — функциональная модель (ТЗ 6.7): пользовательский путь из 5 шагов и сервисы, модель ArchiMate 3 и отрендеренная диаграмма.
- `docs/architecture/rtk-crm.archimate` — компонентная модель (ТЗ 6.7): контейнеры, внешние системы и целевое развёртывание.
- `docs/architecture/er.mmd`, `er-model.pdf`, `er.archimate` — ER-модель: Mermaid-исходник, отрендеренная диаграмма и модель ArchiMate 3 (32 элемента).
- `docs/rtk-crm-documentation.pdf` — единый PDF (67 страниц) со всеми разделами, включая ER и Q&A для жюри.
- `docs/presentation/RTK-CRM-LCT2026.pptx` — презентация, 11 слайдов.
- `docs/examples/` — образцы форматов от кейсодержателя для демонстрации импорта: `vendors.xlsx`, `payments_b2c.json`, `users_b2c.xlsx` (обезличен). Синхронизируются в зеркало.
- `frontend/public/docs/` — зеркало документации для вкладки «Помощь» (`scripts/sync_public_docs.py`, ссылки переписаны в абсолютные `/docs/...`).

Осталось до сдачи

- **Деплой и проверка стенда `https://crm-rtk.pixel-minds.ru`** — Postgres, Redis/KeyDB, MinIO, Keycloak, backend, frontend, nginx.

- **MinIO на стенде.** В изолированной среде сборки образы MinIO не тянулись, поэтому прототип проверялся на S3-fallback с локальным `uploads/`. На ВМ MinIO поднимается (`pgsty/minio`) — нужно убедиться, что backend пишет вложения именно туда, а не на локальный диск.
- **Нагрузочный отчёт на целевом контуре.** Локальный прогон Locust дал 1613 запросов за 60 секунд, 0 ошибок, aggregate p95 93 мс. Цифры на ВМ нужно перепроверить и обновить `tests/load/report.html`.

Финальная проверка (27.09.2026)

Финальный проход перед сдачей: презентация приведена к требованиям организаторов, проверены ссылки сдачи, документация и тесты.

Презентация — блок ЛЦТ на позициях 7–11

Организаторы требуют сохранять слайды 7–11 в исходном дизайне шаблона. Обязательный блок перенесён на позиции 7–11 и повторяет слайды 7–11 шаблона один в один: сетка, шрифты и цвета не менялись, заполнены только плейсхолдеры. Слайды 1–6 (решение) оформлены свободно.

Проверка	Результат
Позиции 7–11 против шаблона (`check_presentation_layout.py`)	сетка совпадает, 0 дефектов
Переполнение/наложения/кегль на 7–11	0 дефектов, минимум 14pt
Слайд состава команды	5 карточек; при меньшем составе лишние удаляются
Домен на слайде демо	`https://crm-rtk.pixel-minds.ru`
PPTX	`docs/presentation/RTK-CRM-LCT2026.pptx`, 11 слайдов
PDF	`docs/presentation/RTK-CRM-LCT2026.pdf`, 11 страниц
Шрифт	Montserrat (Regular/Bold) подставлен при рендере, подмены нет
Метаданные PPTX/PDF	`author` — «Сабадаш Павел», без следов генератора

Четыре ссылки сдачи

#	Ссылка	Результат
1	`github.com/Pavel1778/rtk-crm`	публичный: README, LICENSE (MIT), бейдж CI
2	`docs/presentation/RTK-CRM-LCT2026.pptx` + PDF	лежат в репозитории рядом
3	`crm-rtk.pixel-minds.ru`	открывается; демо-логины проверены
4	`docs/rtk-crm-documentation.pdf`	67 страниц

Проверено без сессии: `/help` — 200, `/docs/rtk-crm-documentation.pdf` — 200, `/docs/USER_GUIDE.md` — 200, `/health` — 200. Три демо-логина отвечают 200 на `POST /api/auth/login`: `admin@rtk.ru`, `manager@rtk.ru`, `kam@rtk.ru`.

README закрыт по чек-листу

Проверено, что README содержит ссылку на прототип, таблицу демо-логинов, команду `docker compose up -d --build` и Swagger UI. Добавлено то, чего не хватало: ссылки на презентацию (PPTX + PDF) и раздел «Лицензия».

Отдельно пояснено расхождение по `/docs` на домене: путь `/docs` занят статической документацией фронтенда (`frontend/public/docs/`), поэтому браузер туда отдаёт SPA. Swagger UI доступен локально на `http://localhost:8000/docs`.

Тесты и линтеры

Проверка	Результат
`pytest -q`	207 passed
`ruff check backend/ tests/ scripts/ conftest.py`	clean
`mypy backend/`	clean (48 файлов)
`tsc --noEmit` (frontend)	clean
`vite build` (frontend)	собрано
`sync_public_docs.py`	зеркало не расходится

Актуализация: демо-данные B2B/B2C и дозаполнение сида (27.09)

Демо-контур кейсодержателя должен показывать не по одной карточке на этап, а портфель из нескольких вузов с содержательными задачами. Заодно устранён дефект дозаполнения: раньше `_seed_demo_interactions` выходила сразу при непустой таблице взаимодействий, поэтому база, засеянная до появления B2C-воронки, навсегда оставалась без B2C-карточек.

Что изменено:

- B2B-карточки задаются по именам (вуз, продукт, этап) вместо индексов; индексы падали при неполном справочнике и зависели от порядка создания.
- Сид досоздаёт недостающие карточки и задачи, а не пропускает весь набор целиком. Ключ карточки — пара (вуз, продукт): этап не входит в ключ, иначе перенос карточки на другую колонку приводил бы к дублю при рестарте.
- Состав демо: 10 активных B2B-карточек (по 2 на вуз — предел правила «не более 2 активных взаимодействий на вуз», занято 10 из 14 этапов) и 5 B2C-заявок; 7 задач (4 открытых, 3 выполненных) и комментарий.

Проверка (локально, SQLite):

```
pytest -q                        -> 208 passed
ruff check backend/ tests/ ...   -> clean
mypy backend/                    -> clean
python scripts/seed.py (дважды)  -> b2b 10, b2c 5; дублей нет
```

Актуализация: вёрстка KPI-плиток и номеров шагов (27.09)

Две правки после проверки интерфейса и рендера презентации:

- Отчёты, плитки KPI. В сетке было жёстко задано 4 колонки, а показателей пять: пятая плитка («Выполненных задач») оставалась одна во втором ряду и выглядела обрезанной. Сетка переведена на `auto-fit`: на 1440 и 1024 px все пять плиток в один ряд, на 768 — в два, на мобильном — в три.
- Презентация, слайд 10. Фирменный Montserrat шире шаблонного Arial, и в рамке шириной 0.24" номера шагов «02» и «03» переносились на две строки («0» и «2»). Числовые маркеры переведены в `wrap="none"` и их рамка расширена до 0.6"; номера «01», «02», «03» снова в одну строку.

Проверка:

```
pytest -q                                -> 208 passed
ruff / mypy                              -> clean
npm --prefix frontend run build          -> собрано, tsc без ошибок
scripts/check_presentation_layout.py     -> дефектов вёрстки 0
```

В `check_presentation_layout.py` добавлена регрессия: разбитый на две строки номер шага у правого края слайда теперь считается дефектом вёрстки.